

Vida e Dano

PH2D · Componentes · um jogo pequeno do princípio ao fim — quem tem vida, quem fere, o que cura, o que queima, e o que acontece quando se perde

Este tutorial monta uma **arena**: um herói que anda e atira, um inimigo que só cai a uma das armas, morcegos que perseguem, uma poça de lava, corações que curam — e, quando o herói morre, **o jogo recomeça sozinho**. Nenhuma linha de programa: tudo o que acontece está escrito em **três peças** que se põem nos objetos.

PEÇA	QUEM A TEM	O QUE DIZ
Health	quem leva dano	quanta vida tem, a que resiste, o que grita ao sofrer, curar e morrer
Damage	quem fere	quanto tira, de que tipo, se o golpe fica a doer depois, e se some ao acertar
Health Bar	quem mostra	a barra por cima do próprio objeto — ou a de outro, pelo nome

As figuras deste tutorial são **desenhos**, não fotografias da tela. Os nomes em código são exatamente os que aparecem na tela.

1 · Abrir a arena

Cole isto inteiro num terminal.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-components && env PH2D_VIDA_SMOKE=4 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

→ A cena abre já a **tocar**: a régua de tempo embaixo anda sozinha. A arena só vive enquanto o relógio anda — parado, ninguém fere ninguém.

⚠Se não aparecer a linha `[vida-smoke] cena=4` no terminal, pare: a cena não montou.

2 · O que está na arena

NA TELA	É	O QUE ENSINA
 azul, à direita	o herói : vida 100, setas para andar,  fogo,  gelo	pisca depois de um golpe, e mostra o número do dano
 barra larga, canto de cima à esquerda	o placar	a vida do herói, vista de longe
 vermelho, à direita	a Salamandra , vida 60	imune ao fogo, fraca ao gelo
 roxos, canto de cima à esquerda	os morcegos , um de 3 em 3 s	perseguem o herói, mordem 15 e somem
 retângulo laranja, embaixo à esquerda	a lava	não dá golpe: queima enquanto se pisa, e ainda depois
 rosa, à esquerda	o coração , um de 6 em 6 s	cura 25 — é um «dano» que o herói absorve

→ Os quadrados de contorno verde no **meio** do ecrã são os **moldes**: é deles que a Salamandra, os morcegos, o coração e as balas nascem. Os avisos Signal: ... no topo são os sinais da cena — por isso tudo o que há para ver fica dos lados deles.

3 · Jogar

- 1 Carregue no **Q**** (bala laranja, fogo) com o herói virado para a Salamandra.
→ A bala some ao bater e **nada acontece**: nem número, nem barra. Ela é imune ao fogo.
- 2 Carregue no **J**** (bala azul-clara, gelo) três vezes.
→ Sobe **20** em cada tiro — o dobro dos 10 de uma bala — e a barra dela desce. Ao terceiro ela morre e aparece venceu.
- 3 Fuja dos morcegos**, ou vire-se para eles com as setas e atire.
→ Um morcego que toca o herói **some**, sobe um **15** por cima do herói, o placar desce e o herói **pisca** — nesse instante nada o fere. Um tiro de qualquer arma mata um morcego. Eles são mais lentos que o herói: fugir funciona.
- 4 Pise a lava.**
→ A cada meio segundo sobe um **3** e o placar desce. Saia: ainda queima mais **dois segundos**.
- 5 Passe por cima do coração** com o herói ferido.
→ Ele some e o placar **sobe 25**. Com a vida cheia ele some na mesma: quem apanha, gasta.
- 6 Deixe o herói morrer.**
→ O placar esvazia, aparece herói-caiu, e um segundo e meio depois **tudo recomeça**: o herói com a vida cheia, a Salamandra de volta, os morcegos e o coração do princípio.

4 · A vida — Health

Clique no herói. No painel da direita (o **Inspector**), desça até a seção **Health**.

Health

Now: 85 of 100

Max 100

Start 100

Invincible 0.8

Blink 0.08

Hit Numbers ✓

Team heróis

On Death herói-caiu

Resistances

cura heals ×1

+ Add Resistance

x Remove

Type cura

Rate 1

Absorbs ✓

- **Now:** a vida *agora*. Ela só anda com o relógio a andar; parado, no lugar dela aparece um aviso a dizê-lo.
- **Max** é o teto (uma cura não passa dele) e **Start** é com quanto ele nasce — e renasce a cada recomeço.
- **Invincible:** depois de um golpe, quantos segundos nada o fere. **Blink** faz piscar durante esse tempo.
- **Team:** um dano da **mesma equipa** não fere. É por isso que as balas do herói não o acertam a ele.
- **On Death** é o nome que ele **grita** ao morrer — a secção 8 mostra quem o ouve.
- **Resistances:** uma linha por tipo de dano. Clique numa linha e ela abre por baixo.

5 • Quem fere — Damage

Clique na lava (ou escolha Lava na Hierarquia à esquerda) e desça até **Damage**.

Damage

Amount / s 0

Per Second ✓

Type fogo

Lasting / s 6

Lasts 2

Every 0.5

Vanish on Hit —

- **Amount** é o golpe. Com **Per Second** ligado o rótulo vira **Amount / s**: fere *enquanto toca*, e não uma vez por toque.
- **Type** é o nome que as resistências procuram (fogo, gelo, cura...). Vazio fere toda a gente igual.
- **Lasting / s** é o dano que **dura**: um golpe que entra deixa uma queimadura que continua a tirar **Lasts** segundos, um pulso a cada **Every**.
- **Vanish on Hit**: quem bate some ao acertar — ligado nas balas, nos morcegos e no coração.

Porque a lava tem golpe ZERO. O herói fica invencível por um instante depois de cada golpe, e um golpe *por segundo* seria quase todo barrado. Um golpe de zero não arma essa invencibilidade — e a queimadura passa por ela. Resultado: pisar a lava renova a queimadura a cada instante, e os pulsos caem certos, de meio em meio segundo.

6 • Tipos: o que ferve, o que gela, o que cura

QUEM

RESISTANCES

FOGO (Q)

GELO (J)

Salamandra	fogo immune · gelo ×2	nada — nem golpe nem queimadura	20 , o dobro
Morcego	nenhuma	10 e depois a queimadura	10
Herói	cura heals ×1	o coração é um dano do tipo cura; como o herói o absorve , ele sobe em vez de descer	

- **Rate:** 1 normal · 0 imune · 0.5 resiste · 2 fraco.
- **Absorbs:** esse tipo **cura** em vez de ferir.
- Maiúsculas e acentos não importam: Fogo e fogo são o mesmo tipo.

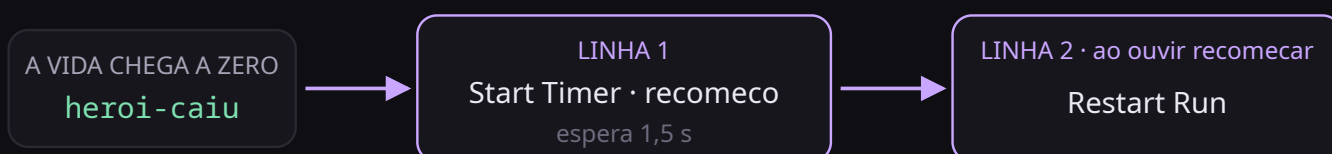
7 · A barra e o placar — Health Bar

Escolha Placar na Hierarquia. Ele não tem vida nenhuma: tem só uma **Health Bar** com **Target** = Heroi. É assim que uma barra mostra a vida de **outro** objeto — pelo nome.

- A Salamandra tem a sua própria barra, com **Target** vazio: vazio quer dizer *a minha*.
- Quando a vida desce, o pedaço perdido fica um instante noutra cor e depois escorre — o **rasto** (**Trail Delay**, **Trail / s**). Uma cura sobe de uma vez, sem rasto.

8 · Perder e recomeçar

A morte do herói não é um caso especial: é um **signal**, como os outros. Quem o ouve é a tabela **Signal Actions** do próprio herói, com duas linhas, as duas marcadas **From Myself** (só ouvem o que ele próprio diz):



- **Start Timer** arranca um relógio do herói que, um segundo e meio depois, diz **recomecar**.
- **Restart Run** põe a corrida no princípio *sem a parar*: quem nasceu na corrida sai, as vidas voltam ao **Start**, as queimaduras apagam-se, os relógios e as fábricas recomeçam.
- O intervalo não é enfeite: sem ele o recomeço apagava a morte antes de ela se ver.

9 · Mexer e ver acontecer

- 1 **Tire a imunidade da Salamandra.** Clique nela (a da direita, não o molde), em **Resistances** clique na linha do fogo e troque o **Rate** para 1.
→ O **Q** passa a feri-la: 10 e depois a queimadura, três pulsos de 3.

- 2 **Faça a lava queimar mais.** Na lava, troque **Lasts** para 5.
→ Depois de sair dela o herói continua a perder vida cinco segundos em vez de dois.
- 3 **Tire ao herói a resistência à cura.** No herói, clique na linha cura e carregue em **x Remove**.
→ O coração passa a **ferir**: sem ninguém a absorver, um dano do tipo cura é um dano como outro qualquer. É a mesma peça a fazer o contrário, só porque quem a leva mudou.
- 4 **Recomece:** deixe o herói morrer, ou carregue em Reset e depois em Play na barra de cima.
△As mudanças feitas numa cópia (a Salamandra, um morcego) desaparecem com ela no recomeço — quem renasce, renasce do **molde**. As feitas no herói e na lava ficam.

10 · Os avisos, e o que cada um quer dizer

O PAINEL DIZ	QUER DIZER	O QUE FAZER
it hurts nobody.	golpe zero e nada que dure: esta peça não fere ninguém	dê um Amount, ou uma queimadura em Lasting / s
it stays dead; rewind to bring it back.	a vida chegou a zero	recomeçar traz de volta
add a Physics Body so it can hit or be hit.	sem corpo, a física não o vê	Add Component → um corpo
hits only land while it plays.	o relógio está parado	aperte Espaço
the bar draws nothing.	a barra aponta um nome que ninguém tem, ou alguém sem vida	confira o Target
only the first one counts.	duas linhas de resistência com o mesmo tipo	apague a repetida

11 · Como saber que deu errado

- **O fogo fere a Salamandra**, ou o gelo tira-lhe só 10: as resistências dela não estão a chegar.
- **Os morcegos não seguem o herói**, ou um que morde não some.
- **A lava não queima**, ou pára de queimar no instante em que se sai dela.
- **O coração fere** um herói que ainda tem a linha cura.
- **O herói morre e nada recomeça** — ou recomeça ferido, ou a queimar.

PH2D · Componentes · plano 28, Vida e Dano · cena de teste PH2D_VIDA_SMOKE=4 · as outras três cenas da família: =1 a vida · =2 o golpe que pesa · =3 os tipos